

Laborator 7 - Proiectarea Algoritmilor

METODA PROGRAMĂRII DINAMICE

1. Problema subșirului crescător de lungime maximă.
2. Problema subșirului comun de lungime maximă.
3. Problema drumului de sumă maximă/minimă într-o matrice dată.
4. Algoritmul Roy-Warshall.
5. Algoritmul Roy-Floyd.

APLICATII REZOLVATE – METODA PROGRAMARII DINAMICE

APLICATIA 1: Determinati un subsir crescator de lungime maxima pentru

$A = (12, 5, 9, 8, 17, 6, 2, 7, 10, 4)$.

SOLUTIE:

Aplicăm algoritmul de programare dinamică
pe varianta mai ușoară:

Avem $n = 10$:

$L[1] = 1$;	
$L[2] = 1$;	$P[2] = -1$;
$L[3] = 2$;	$P[3] = 2$;
$L[4] = 2$;	$P[4] = 2$;
$L[5] = 3$;	$P[5] = 3$;
$L[6] = 2$;	$P[6] = 2$;
$L[7] = 1$;	$P[7] = -1$;
$L[8] = 3$;	$P[8] = 6$;
$L[9] = 4$;	$P[9] = 8$;
$L[10] = 2$;	$P[10] = 7$;

Deci, lungimea maximă a unui subșir
crescător este $K = 4$.

Iată un subșir crescător de lungime maximă
este dat de indicii:

$$t_4 = 9; \quad t_3 = P[t_4] = 8; \quad t_2 = P[t_3] = 6;$$
$$t_1 = P[t_2] = 2;$$

Adică subșirul $(5, 6, 7, 10)$

APLICATIA 2: Pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 & 4 \\ 8 & 1 & 6 & 3 \\ 4 & 5 & 2 & 7 \\ 1 & 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

determinati un drum pentru care suma elementelor parcurse este:

a) maxima;

b) minima.

SOLUTIE:

a)

Aplicăm algoritmul de programare dinamică
în varianta maximă

$$S = \begin{pmatrix} 2 & \boxed{5} & 3 & 4 \\ \boxed{13} & 6 & 11 & 7 \\ 17 & \boxed{18} & 13 & 18 \\ 19 & \boxed{24} & 21 & 20 \end{pmatrix} \downarrow$$

Suma maximă are valoarea $M = 24$

Aci, drumul de sumă maximă produs de
algoritm are elementele:

$a_{42} = 6$; $a_{32} = 5$; $a_{21} = 8$; $a_{12} = 5$

în coordonate în cerculeți:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \textcircled{5} & 3 & 4 \\ \textcircled{8} & 1 & 6 & 3 \\ 4 & \textcircled{5} & 2 & 7 \\ 1 & \textcircled{6} & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

b)

Aplicăm algoritmul de programare dinamică în varianta mai sus:

$$S = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 5 & 3 & 4 \\ 10 & \boxed{3} & 9 & 6 \\ 7 & 8 & \boxed{5} & 13 \\ 8 & 13 & 8 & \boxed{7} \end{pmatrix} \downarrow$$

Suma minimă are valoarea $M = 7$.

Aci drumul de sumă minimă produs de algoritmul are elementele:

$a_{44} = 2; a_{33} = 2; a_{21} = 1; a_{11} = 2;$

recodește în arbori:

$$A = \begin{pmatrix} \textcircled{2} & 5 & 3 & 4 \\ 8 & \textcircled{1} & 6 & 3 \\ 4 & 5 & \textcircled{2} & 7 \\ 1 & 6 & 3 & \textcircled{2} \end{pmatrix}$$

APLICATII PROPUSE:

1. Determinați un subsir crescător de lungime maximă pentru $A = (2, 5, 9, 8, 7, 6, 12, 17, 10, 4)$.

2. Pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 2 & 4 \\ 6 & 1 & 8 & 3 \\ 4 & 7 & 2 & 5 \\ 1 & 8 & 3 & 10 \end{pmatrix}$ determinați un drum pentru care suma elementelor parcurse este: a) maximă; b) minimă;